

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.		
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2023		
	DESENVOLVEDOR FRONT END JAVA		

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **04 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO															 INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

NOME:								ASSINATURA DO CANDIDATO:								INSCRIÇÃO:			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

“Reconhecer a existência de diferentes formas válidas de compreensão não significa que cada leitor entenderá algo totalmente distinto do que captará outro: o sujeito emitirá hipóteses em função de seu conhecimento de mundo, mas procurará verificá-las a partir da informação dada pelo texto; quando não consiga corroborar suas hipóteses, terá de modificá-las, ajustando-as – na medida de suas possibilidades – às características objetivas da informação visual. Terá, além disso – acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores sua interpretação do texto, e esse intercâmbio, ao tornar possível o confronto de pontos de vista, permitirá atingir um conhecimento mais objetivo”.

(PLÁCIDOS, P.A.; MUNÔZ, P.M.; LERNER, Z.D. Compreensão leitora e expressão escrita. B. Aires: Aique, 2000, p.24.).

1) De acordo com o texto acima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Há diferentes formas válidas de compreensão.
- () A informação textual não propicia a verificação das hipóteses.
- () O conhecimento de mundo influencia as hipóteses.
- () As hipóteses nunca devem ser modificadas, ajustadas.
- () A discussão com outros leitores auxilia o conhecimento mais objetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V - V - F.
- b) V - V - F - F - V.
- c) V - F - V - F - V.
- d) F - V - V - V - V.

2) No trecho “...quando não consiga corroborar suas hipóteses...”, assinale a alternativa correta em relação ao significado da palavra sublinhada.

- a) Comparar.
- b) Expor.
- c) Assumir.
- d) Comprovar.

3) A partir da leitura do texto acima e da observação de suas características, assinale a alternativa correta. Esse texto é:

- a) Predominantemente dissertativo.
- b) Descritivo.
- c) Predominantemente narrativo.
- d) Descritivo e narrativo.

4) No trecho “Terá, além disso - acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores...”, assinale a alternativa que substitui corretamente os termos grifados:

- a) Também / no entanto.
- b) Também / ainda.
- c) Conforme / ou seja.
- d) No entanto / isto é.

5) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A _____ de colocar mais _____ circulando na cidade é muito _____ e todos _____ isso com bons olhos.

- a) ideia / micro-ônibus / benvinda / vêem.
- b) idéia / micro ônibus / benvinda / veem.
- c) idéia / micro-ônibus / bem vinda / vêem.
- d) ideia / micro-ônibus / bem-vinda / veem.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6) Observe as seguintes sentenças:

- I. Choverá amanhã?
- II. Carlos foi o melhor jogador no jogo.
- III. $x + y = 5$

Pode-se dizer que são sentenças abertas:

- a) II apenas
- b) III apenas
- c) I, II e III
- d) I e III apenas

7) Numa academia de ginástica constatou-se que 48 frequentadores utilizam a esteira, 73 frequentadores utilizam a plataforma abdominal. Sabendo que 36 frequentadores utilizam ambos os aparelhos, então é correto afirmar que o total de frequentadores da academia que utilizam somente um dos aparelhos é igual a:

- a) 49
- b) 85
- c) 37
- d) 39

8) Sabendo que todo professor é concursado e que alguns engenheiros são concursados, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pode haver engenheiro não concursado
- b) Não pode haver engenheiro que é professor
- c) Pode haver professor que é engenheiro
- d) Pode haver engenheiro que não é professor, mas é concursado

9) Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são verdadeiros, então o conectivo lógico cujo valor lógico entre essas duas proposições é falso é:

- a) Bicondicional
- b) Conjunção
- c) Disjunção exclusiva
- d) Condicional

10) O total de proposições simples da proposição composta “Se Carlos foi ao cartório e registrou o documento, então a casa foi vendida ou o escrivão lavrou a escritura, mas o prazo de execução venceu” é igual a:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica a sintaxe correta para incluir um arquivo JavaScript externo em um arquivo HTML.

- a) <script href="script.js"></script>
- b) <javascript href="script.js"></javascript>
- c) <script src="script.js"></script>
- d) <link rel="script" href="script.js">

12) Leia a frase abaixo referente ao padrão MVC:

"O MVC divide a aplicação em três componentes principais que são: _____ - Recebe as requisições do usuário e define qual ação deve ser executada, _____ - Representa os dados da aplicação e as regras de negócio e _____ - Exibe os dados da aplicação para o usuário em uma interface gráfica."

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Model / Controller / View
- b) Controller / Model / View
- c) Controller / View / Model
- d) View / Controller / Model

13) Quanto ao CSS (*Cascading Style Sheets*), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (1) A propriedade CSS "background-color" define a cor de fundo de um elemento.
- (2) A propriedade CSS "overflow" controla o comportamento de elementos que excedem o tamanho definido.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

14) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a saída do seguinte código em Java:

```
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        String texto = "bookUX";
        System.out.println(texto.length());
    }
}
```

- a) 5
- b) 2
- c) 4
- d) 6

15) Quanto aos fundamentos de redes de computadores, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Uma topologia de rede é a forma como os dispositivos estão fisicamente conectados em uma rede.
- II. O modelo OSI é um modelo de referência que divide as funções de rede em sete camadas.
- III. Segundo a maioria dos especialistas, o modelo TCP/IP é um modelo de referência que divide as funções de rede em quatro camadas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

16) Relacione os dois softwares da coluna da esquerda com as respectivas características técnicas da coluna da direita:

- | | |
|-----------------|--|
| (1) Illustrator | (A) programa mais adequado para edição de fotos. |
| (2) Photoshop | (B) programa que trabalha principalmente com imagens baseadas em pixels. |
| | (C) programa mais indicado para criação de logotipos. |
| | (D) programa que cria imagens basicamente em vetores. |

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1 A,B - 2 C,D
- b) 1 C,D - 2 A,B
- c) 1 B,D - 2 A,C
- d) 1 B,C - 2 A,D

17) Quanto ao desenvolvimento em *mobile*, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Não existem frameworks de desenvolvimento de aplicativos móveis que permitam o uso de um único código para criar aplicativos para o iOS e Android.
- () Java é a linguagem de programação usada para desenvolver aplicativos nativos para Android.
- () A linguagem de programação que é usada para desenvolver aplicativos nativos para iOS é a Swift.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - F
- c) F - V - V
- d) F - F - F

18) Em relação ao Scrum, analise as afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O objetivo de uma Sprint no Scrum é criar um incremento do produto que seja potencialmente entregável e utilizável em um período de tempo limitado e fixo.
- () O período de 3 meses é considerado uma duração típica para um Sprint no Scrum.
- () A duração recomendada para o Daily Scrum é de aproximadamente uma hora por dia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - F - V
- c) F - V - V
- d) V - V - F

19) Quanto aos CMS's (Content Management System) mencionados abaixo, assinale a alternativa que apresenta esses CMS's do menor para a maior nível de complexidade de programação e conhecimento técnico.

- (A) Drupal.
- (B) WordPress.
- (C) Joomla.

- a) A - C - B
- b) B - A - C
- c) C - A - B
- d) B - C - A

20) Quanto aos conceitos de ciclo de desenvolvimento de software, analise as afirmativas abaixo.

- (1) O modelo ágil de desenvolvimento enfatiza a entrega frequente de software funcional.
- (2) O modelo em cascata é um exemplo típico de ciclo de desenvolvimento iterativo.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

21) Na Programação Orientada a Objetos (POO) existem quatro princípios básicos:

- (1) Herança.
- (2) Polimorfismo.
- (3) Parametrização.
- (4) Abstração.

Da relação apresentada:

- a) somente 1, 2 e 3 estão corretos
- b) somente 1, 2 e 4 estão corretos
- c) somente 2, 3 e 4 estão corretos
- d) somente 1, 3 e 4 estão corretos

22) Analise as afirmativas e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às Ferramentas CASE:

- a) As ferramentas CASE possibilitam a criação de diagramas de caso de uso do UML
- b) As ferramentas CASE podem ser utilizadas para a geração automática de código-fonte
- c) Ferramentas CASE podem ser usadas para controle de versão, edição e documentação
- d) Ferramentas CASE são exclusivamente utilizadas para o cálculo do custo do desenvolvimento

23) O Node.js é uma plataforma que possui algumas características que o tornam especialmente adequado para um determinado tipo de aplicação. Assinale a alternativa que apresenta esse tipo de aplicação específica.

- a) Construção especializada em sites de e-commerce para mobile
- b) Direcionado para a modelagem de Sistemas Operacionais
- c) Principalmente em desenvolvimento de aplicações web em tempo real
- d) Específico para a criação de Banco de Dados corporativos

24) Leia a frase abaixo referente a noções de teoria das cores aplicado à informática:

"O modelo de cores _____ é tipicamente utilizado em monitores, scanners e câmeras digitais. No entanto, o modelo de cores _____ é usado de forma típica em impressoras, gráficas e outros dispositivos de impressão."

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) RGB / HSV
- b) CMYK / RGB
- c) CMYK / HSV
- d) RGB / CMYK

25) Relacione os conceitos de design: UX Design (User Experience) e UI Design (User Interface) da "COLUNA A", com as características técnicas correspondentes, listadas na "COLUNA B".

COLUNA A

(A) UX Design

(B) UI Design

COLUNA B

- (1) Preocupa-se principalmente com a satisfação e eficácia da interação do usuário com o produto.
- (2) Busca proporcionar uma experiência satisfatória e significativa para o usuário.
- (3) Envolve a criação de wireframes, design visual, prototipagem e implementação da interface.
- (4) Foca na interface visual e interativa do produto, envolvendo o design dos elementos visuais e interativos.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) A 1, 3 - B 2, 4
- b) A 2, 3 - B 1, 4
- c) A 1, 4 - B 2, 3
- d) A 3, 4 - B 1, 2

26) Após o projeto de interfaces, existem oito regras a serem seguidas. Essas regras, propostas por Shneiderman, chamadas de regras de ouro, são os princípios básicos para o desenvolvimento da Interface Homem x Máquina (IHM) e são aplicáveis ao desenvolvimento dos sistemas interativos. Quatro delas, que são as principais, são:

- (1) Fornecer feedback informativo.
- (2) Permitir o cancelamento fácil das ações.
- (3) Fornecer prevenção e manipulação simples de erros.
- (4) Requerer mais tempo e esforço na interface para estimular os usuários.

Da relação apresentada:

- a) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras
- b) somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras
- c) somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras
- d) somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras

27) Quanto aos conceitos básicos sobre **stakeholder** no levantamento de requisitos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Stakeholders são as técnicas ou ferramentas de uma empresa ou projeto.
- () Identificar os stakeholders é uma etapa importante no levantamento de requisitos.
- () Stakeholders são os requisitos ou necessidades de uma empresa ou projeto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - F
- d) F - F - V

28) Ordene as principais etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, de acordo com o Modelo em Cascata, em sequência, das primeiras para as últimas etapas:

- (A) Testes.
- (B) Manutenção.
- (C) Implementação.
- (D) Projeto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) D - A - C - B
- b) C - D - A - B
- c) D - C - A - B
- d) D - C - B - A

29) Em relação ao Planejamento Estratégico de Sistemas de Informações e na definição de um Banco de Dados, analise as afirmativas abaixo.

- I. O Banco de Dados relacional é mais adequado para armazenar dados não estruturados, enquanto o modelo não relacional é mais adequado para armazenar dados estruturados.
- II. Os Bancos de Dados relacionais usam principalmente consultas SQL (*Structured Query Language*) para recuperar dados, enquanto os Bancos de Dados não relacionais usam uma variedade de linguagens de consulta.
- III. Bancos de Dados não relacionais são mais adequados para cenários em que a estrutura dos dados é volátil e está em constante mudança, enquanto Bancos de Dados relacionais são mais adequados para dados com estruturas bem definidas e estáveis.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

30) Abaixo apresentam-se ferramentas ou recursos que podem ser utilizados em uma arquitetura de Segurança da Informação para proteger uma aplicação empresarial em um ambiente internet.

1. Backup e recuperação de dados.
2. Utilização do protocolo HTTPS.
3. Autenticação unifatorial por senha.
4. VPN (*Virtual Private Network*).

Da relação apresentada:

- a) são válidos somente o 1, 2 e 3
- b) são válidos somente o 1, 2 e 4
- c) são válidos somente o 2, 3 e 4
- d) são válidos somente o 1, 3 e 4